Metodologia de Testes: Comparativo de Retenção Teórica em Eletrodinâmica

Projeto de Física
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE)

September 11, 2026

Abstract

Este documento estabelece o protocolo experimental para comparar de forma imparcial dois jogos de tabuleiro educacionais. O objetivo é isolar como as diferentes mecânicas (foco lúdico vs. foco exato) afetam o desempenho dos alunos na resolução de problemas de circuitos elétricos.

1 Comparação entre os Jogos e Hipóteses de Impacto

Para garantir imparcialidade, a tabela abaixo levanta as qualidades e diferenças estruturais de ambos os projetos, descrevendo como essas escolhas afetam a aprendizagem e como podemos comprovar isso experimentalmente.

Aspecto de Design	Jogo do JV (Colega)	Jogo do David (VOLTZ)	Possível Impacto no Aluno	Como Testar e Comprovar
Formato da Montagem	Tabuleiro e conexões baseadas na lógica do jogo e em mecânicas tradicionais de cartas.	Cartas que se encaixam visualmente borda a borda, desenhando o fio elétrico contínuo na mesa.	O Jogo do JV pode estimular mais o raciocínio abstrato e a criatividade no uso de recursos. O Jogo do David pode facilitar a visão espacial entre circuitos em série e paralelo.	**Teste de Topologia:** Apresentar circuitos desenhados de forma confusa. Medir qual grupo reescreve o circuito no formato padrão (quadrado) com menos erros.
Sistema de Regras	Regras focadas em pontuação, gerenciamento de turnos e mecânicas lúdicas de competição.	Regras focadas estritamente na validação da física real (cálculo de resistência e voltagem).	O Jogo do JV pode reter a atenção do aluno por mais tempo devido ao engajamento lúdico. O Jogo do David pode gerar maior precisão matemática por exigir cálculo frequente.	**Teste de Retenção e Cálculo:** Comparar o tempo total que os alunos jogam voluntariamente vs. a taxa de acerto em uma prova de aplicação da Lei de Ohm ($V = R \cdot I$).
Identificação de Erros	A validação ocorre no final de uma rodada, turno, ou contabilização de pontos.	A validação é imediata: peças "queimam" se a conta algébrica de corrente/tensão não fechar na hora.	O feedback demorado (JV) ensina o aluno a planejar estratégias globais a longo prazo. O feedback imediato (David) força a correção repetitiva de erros pontuais na mesma hora.	**Teste de Curva de Erro:** Analisar o número de jogadas incorretas da 1ª partida até a 5ª partida. O grupo de feedback imediato deve zerar o erro mecânico mais rápido.
Liberdade Estratégica	Peças e montagens que seguem missões e objetivos direcionados pelo jogo.	Estrutura aberta ("sandbox"), onde o próprio jogador inventa a malha, limitada apenas pela física.	Missões guiadas (JV) ajudam alunos que não sabem por onde começar. A estrutura aberta (David) desenvolve tentativa e erro exploratório.	**Teste de Montagem Livre:** Entregar componentes soltos (baterias, lâmpadas) e pedir para o aluno criar o circuito de maior ou menor potência possível.

Table 1: Matriz de comparação imparcial e testes para validação científica das diferenças mecânicas.

2 Fluxograma do Protocolo de Testes Principais

A intervenção primária utilizará um modelo pré-teste e pós-teste em grupos separados para isolar as variáveis descritas na tabela.

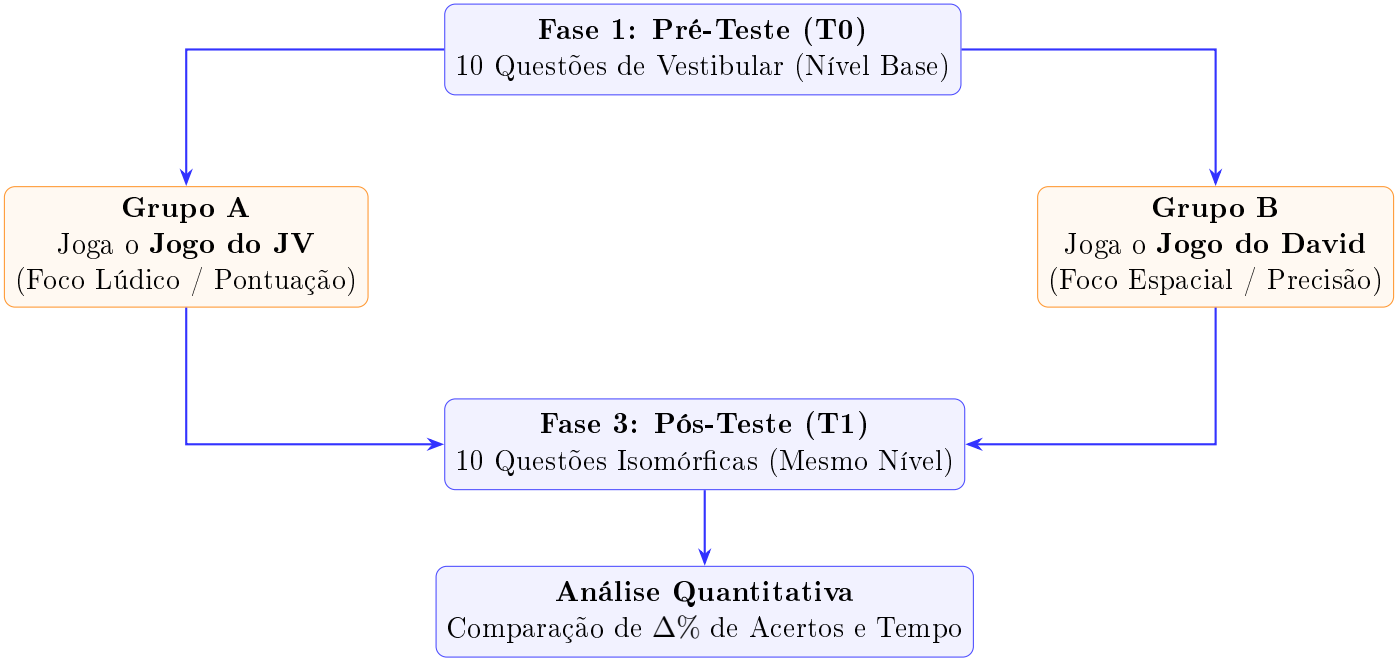


Figure 1: Desenho experimental para coleta de dados de impacto no aprendizado.

3 Outros Testes Recomendados (Expansão do Estudo)

Para comprovar experimentalmente todas as diferenças levantadas na Tabela 1, o projeto executará os seguintes testes complementares:

1. **Teste de Retenção a Longo Prazo (Após 30 Dias):**
   - **O que é:** Aplicar uma terceira prova 30 dias após os alunos terem jogado, sem aviso prévio.
   - **O que explora:** Mede se o alto engajamento (esperado no Jogo do JV) retém o conhecimento por mais tempo, ou se o rigor matemático (do Jogo do David) consolidou melhor a memória de longo prazo das Leis de Kirchhoff.

2. **Teste de Transferência Prática (Laboratório Real):**

   - **O que é:** Levar os alunos dos dois grupos para um laboratório com fios, pilhas reais e *protoboards*.
   - **O que explora:** Testar qual grupo consegue traduzir melhor o conhecimento do papel/tabuleiro para a vida real. Isso medirá de forma definitiva se a *Montagem Visual borda a borda* do Jogo do David previne curto-circuitos práticos melhor do que a lógica tradicional.

3. **Teste de Fadiga e Carga Cognitiva:**

   - **O que é:** Medir o tempo cronometrado que os alunos demoram para responder uma questão difícil logo após terem jogado 40 minutos diretos do jogo.
   - **O que explora:** Avaliar se as regras de pontuação do Jogo do JV causam cansaço mental ou se relaxam o aluno, em comparação com os cálculos rigorosos do Jogo do David, que podem gerar desgaste cognitivo mais rápido.